

群 (下)

§ 5.5 正规子群、商群和同态

设 G 是群, H 是 G 的一个子群, 则 G 可以分解成 H 的一些左陪集的不相交并。因此得到一个新集合, 即 G 关于 H 的所有左陪集构成的集合, 常记为 $G/H = \{aH \mid a \in G\}$ 。我们希望能
在 G/H 引入代数运算。

在 G/H 中引入代数运算？

- 一个自然的想法是令 $aH \cdot bH = abH$ 。
- 但由于这个定义涉及代表元，我们必须验证其是否自恰。
- 若 $aH = a'H, bH = b'H$ ，那么我们定义的乘法应确保：

$$aH \cdot bH = a'H \cdot b'H,$$

也就是 $abH = a'b'H$ ，即 $b'^{-1}a'^{-1}ab \in H$ 。

- 有 $a'^{-1}a \in b'Hb^{-1} = bHb^{-1}$ ；
- 即我们定义的运算是自恰的，当且仅当对任意的 $a \sim a', b \sim b'$ ，有 $a'^{-1}a \in bHb^{-1}$ 。

定义 5.9

若 H 是群 G 的子群, 且任意 $a \in G$, 均有 $aH = Ha$, 即 a 关于 H 的左右陪集相等, 则称 H 是 G 的正规子群。

注意

- 1 $aH = Ha$ 是两个集合的相等;
- 2 $aH = Ha$ 并不意味着对任何 $h \in H$, 有 $ah = ha$;
- 3 对任意 $h \in H$, ah 在 aH 中, 从而在 Ha 中, 所以必定存在 $h' \in H$, 使得 $ah = h'a$.

Example (5.25)

$H = \{(1), (12)\}$ 是对称群 S_3 的子群，它是正规的吗？

- 1 $(13)H = \{(13), (123)\};$
- 2 $H(13) = \{(13), (132)\};$
- 3 $(13)H \neq H(13)$, 所以 H 不是正规子群。

Example (5.26)

$N = \{(1), (123), (132)\}$ 是 S_3 的子群，它是正规子群吗？

性质

交换群的子群都是正规的。

此时条件 $\forall a \in G, aH = Ha$ 显然成立。

定理 5.12

设 N 是群 G 的子群, $a \in G$ 。令 $a^{-1}Na = \{a^{-1}na \mid n \in N\}$, 则下列条件等价:

- 1 N 是 G 的正规子群;
- 2 $\forall a \in G, n \in N$, 有 $a^{-1}na \in N$;
- 3 $\forall a \in G$, 有 $a^{-1}Na \subseteq N$;
- 4 $\forall a \in G, a^{-1}Na = N$ 。

(1 $\Rightarrow$ 2)

N 是 G 的正规子群 $\implies \forall a \in G, n \in N$, 有 $a^{-1}na \in N$;

1 $a^{-1}n \in a^{-1}N = Na^{-1}$;

2 存在 $n' \in N$, 使得 $a^{-1}n = n'a^{-1}$;

3 $a^{-1}na = n' \in N$ 。

(2 $\Rightarrow$ 3)

$\forall a \in G, n \in N$, 有 $a^{-1}na \in N \Rightarrow \forall a \in G$, 有 $a^{-1}Na \subseteq N$;

显然。

(3 $\Rightarrow$ 4)

$\forall a \in G$, 有 $a^{-1}Na \subseteq N \implies \forall a \in G, a^{-1}Na = N$ 。

- 1 已知 $a^{-1}Na \subseteq N$, 由 a 的任意性, 有 $aNa^{-1} \subseteq N$;
- 2 对任意 $n \in N$, 有 $ana^{-1} \in a^{-1}Na \subseteq N$;
- 3 存在 $n' \in N$ 使得 $ana^{-1} = n'$;
- 4 $n = a^{-1}n'a \in aNa^{-1}$;
- 5 $a^{-1}Na \supseteq N$;
- 6 $a^{-1}Na = N$.



$(4 \Rightarrow 1)$

$\forall a \in G, a^{-1}Na = N \Rightarrow N$ 是 G 的正规子群。

- 1 对任意 $x \in aN$, 存在 $n \in N$, 使得 $x = an$;
- 2 $n \in N = a^{-1}Na$, 存在 $n' \in N$, 使得 $n = a^{-1}n'a$;
- 3 $x = an = aa^{-1}n'a = n'a \in Na$, 所以 $aN \subseteq Na$;
- 4 类似可以证明 $aN \supseteq Na$;
- 5 $aN = Na$, N 是正规子群。 □

定理 5.13

设 N 是 G 的正规子群, $G/N = \{aN \mid a \in G\}$, 在 G/N 上定义运算

$$aN \cdot bN = (ab)N,$$

则上述定义给出 G/N 上的一个乘法, 且 G/N 关于这个乘法构成一个群。这个群称为 G 关于正规子群 N 的商群。

- 1 这个定义是自恰的, 若 $aN = a'N, bN = b'N$, 有 $(a'b')^{-1}ab = b'^{-1}a'^{-1}ab \in b'^{-1}Hb = b'^{-1}bH \subseteq H$;
所以 $aH \cdot bH = abH = a'b'H = a'H \cdot b'H$.
- 2 容易验证封闭性和结合律;
- 3 eH 是单位元, aH 的逆为 $a^{-1}H$.



Example (5.27)

$H = \{(1), (12)\}$ 不是 S_3 的正规子群。在 S_3 的左陪集集合 $S_3/H = \{(1)H, (13)H, (23)H\}$ 上, 我们刚才定义的乘法 $aH \cdot bH = abH$ 是无效的。

令 $x = (1)H = (12)H, y = (13)H$, 按我们定义的乘法, 应该有

- 1 $xy = (1)H(13)H = (1)(13)H = (13)H;$

- 2 $xy = (12)H(13)H = (12)(13)H = (132)H;$

- 3 而 $(13)H = \{(13), (123)\};$

- 4 $(132)H = \{(132), (23)\};$

- 5 $xy = (13)H \neq (132)H = xy$, 矛盾。



接下来我们要讨论重要的同态基本定理。

- 设 f 是群 G_1 到 G_2 的满同态, 则 G_1 和 G_2 在某种意义上是“相似”的。
- 左边的元素 $a+b$ 被映射成右边的 $f(a)+f(b)$ 。
- 如果是同构, 则左边和右边在某种意义上是一样的, 只不过换了个名字而已。
- 同态与同构不同的地方在于: 元素不是一一对应的, 有可能多个元素映成一个元素。
- 不难产生这样的想法: 把经过 f 映射后变成同一个元素的元素粘在一起, 看成一个“超级”的元素, 这样好像就能把多一对应变成一一对应了。

在 $G_1/\sim$ 中引入代数运算。

- 最自然的定义当然是 $[a] \cdot [b] = [a \cdot b]$ 了，不过凡是在等价类上定义运算，就要小心自恰的问题。
- 若 $[a] = [a'], [b] = [b']$ ，则
$$f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b) = f(a') \cdot f(b') = f(a' \cdot b')$$
这表明 $[a \cdot b] = [a' \cdot b']$ ，我们的定义没有问题。
- 容易验证封闭性和结合律；
- 单位元是 $[e]$ ， $[a]$ 的逆元是 $[a^{-1}]$ 。
- $G_1/\sim$ 在我们定义的运算下，构成一个群。它跟 G_2 是同构的吗？

现在我们知道，给定 G_1 到 G_2 的满同态，我们可导出 $G_1/\sim$ 到 G_2 的一个同构。只要仔细考察一下 $G_1/\sim$ 就会发现，这其实是 G_1 的一个商群。

- 在众多等价类中， $[e]$ 很特殊，它是 G_2 的一个子群。

封闭 设 $x, y \in [e]$, 有 $f(x+y) = f(x) + f(y) = e$;

単位 $e \in [e]$;

逆元 设 $x \in [e]$, 有 $f(xx^{-1}) = f(e) \Rightarrow f(x)f(x^{-1}) = e$

得 $f(x^{-1}) = e$, 即 $x^{-1} \in [e]$ 。

- $[e]$ 是正规的。

对任意 $a \in G, x \in [e]$, 有 $f(a^{-1}xa) = f(a^{-1})f(x)f(a)$
 $= f(a^{-1})ef(a) = f(a^{-1}a) = f(e) = e$ 。即有 $a^{-1}xa \in [e]$ 。

1 现在回顾一下用于划分等价类的关系 ‘ $\sim$ ’，

$$a \sim b \Leftrightarrow f(a) = f(b);$$

2 $f(a) = f(b)$ 相当于 $f(b)^{-1}f(a) = e$ ，即 $f(b^{-1}a) = e$ 。所以 ‘ $\sim$ ’ 也可以写为：

$$a \sim b \Leftrightarrow b^{-1}a \in [e]$$

3 ‘ $\sim$ ’ 其实就是 $R_{[e]}$ ，其划分出的等价类正是 G_1 对 $[e]$ 的左陪集。

$G/\sim$ 其实是个商群 $G/[e]$ 。综合前面所述，我们得到重要的“群同态基本定理”。

定理 5.14 (群同态基本定理)

设 $f: G_1 \rightarrow G_2$ 是群的满同态映射, 记

$$\ker(f) = \{a \in G_1 \mid f(a) = e_2, e_2 \text{ 是 } G_2 \text{ 的单位元}\}.$$

则 $\ker(f)$ 是 G_1 的正规子群, 且 $G_1/\ker(f) \simeq G_2$ 。

不难看出, 这个 $\ker(f)$ 其实就是前面的 $[e]$ 。

Example (5.28)

$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_m, f(a) = [a]$ 是群的满同态 (加法群), 求 $\ker(f)$ 。

$\ker(f) = \{mk \mid k \in \mathbb{Z}\}$, 记为 $m\mathbb{Z}$ 。

由同态基本定理知道 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}_m$ 。

补充例子1

设 G 和 G' 是两个群，在 G 到 G' 的一个同态映射 f 之下，

- 1) G 的单位元 e 的像 $f(e)$ 是 G' 的单位元 e' ，即 $f(e) = e'$ 。
- 2) G 的任意元 a 的逆元 a^{-1} 的像 $f(a^{-1})$ 是 $f(a)$ 的逆元，即 $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$ 。
- 3) G 在 f 下的像的集合 $\{f(a) \mid a \in G\}$ 是 G' 的子群，称为 f 的像子群。当 f 是满同态时，像子群就是 G' 本身。

证明

- 1) 由于 $f(e)f(e) = f(e^2) = f(e)$ ，两边同乘 $f(e)^{-1}$ ，得
 $f(e) = e'$ 。

- 2) $\forall a \in G$ 有

$$f(a^{-1})f(a) = f(a^{-1}a) = f(e) = e'$$

所以 $f(a)^{-1} = f(a^{-1})$ 。

- 3) 如果 $a', b' \in \{f(a) \mid a \in G\}$ ，设 $a' = f(a)$ ， $b' = f(b)$ ，则 $a'b'^{-1} = f(a)f(b)^{-1} = f(a)f(b^{-1}) = f(ab^{-1}) \in \{f(a) \mid a \in G\}$
从而， $\{f(a) \mid a \in G\}$ 是 G' 的子群。

补充例子2

任意一个二阶群都与乘法群 $\{1, -1\}$ 同构.

证明

设一个任意二阶群为 $A=\{e, a\}$, e 为单位元. 构造 A 到乘法群 $\{1, -1\}$ 的映射:

$$f: e \rightarrow 1, a \rightarrow -1$$

则 f 是同构映射, 故 A 与乘法群 $\{1, -1\}$ 同构.

补充例子3

G 到 G' 的同态映射 f 是**单同态**的充要条件是 $\ker(f) = \{e\}$.

证明

充分条件: 反证法. 如果 $\ker(f) = \{e\}$, 但存在 $a, b \in G, a \neq b$, 有

$$f(a) = f(b),$$

于是 $f(a)f(b)^{-1} = e'$, 由于 f 是同态, 则

$$f(ab^{-1}) = e'.$$

而由 $a \neq b$, 有 $ab^{-1} \neq e$, 这与 $\ker(f) = \{e\}$ 矛盾, 故 f 是单射, 因而是单同态.

必要条件: 由于 $e \in \ker(f)$, 如果 $\ker(f)$ 还包含其它元素, 则 f 不是单射, 故

$$\ker(f) = \{e\}.$$

练习题一

2 设 N 是 G 的子群, 且 $[G : N] = 2$ 。证明 N 是 G 的正规子群。

练习题二

7 找出一个群同态 $\varphi: 4\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_5$, 并求其核 $\text{Ker}\varphi$ 。

练习题三

设 G 与 $\bar{G}$ 是两个有限群. 如果 $G \sim \bar{G}$, 则 $|\bar{G}|$ 整除 $|G|$.

练习题四

设 a 是群 G 的一个元. 那么映射

$$f : b \longmapsto a b a^{-1}$$

是 G 自同态. 事实上,

$$f(bc) = a(bc)a^{-1} = (aba^{-1})(aca^{-1}) = f(a)f(b).$$